

류동현

AI & Safety Engineer

생년월일

2000.03.05

연락처

010-8701-2903

이메일

dongh305@naver.com



현장과 생활 문제를 이해하고, AI와 데이터로 해결 방법을 만드는 엔지니어입니다.

안전, 도시, 복지, 생활 데이터를 바탕으로 문제를 정의하고 서비스 구조로 연결하는 프로젝트를 진행해왔습니다.

Python, FastAPI, Streamlit, YOLO, OpenAI API를 활용해 안전 점검, 대시보드, AI 에이전트, 탐지 시스템을 구현했습니다.

특히 모호한 해석은 AI에 맡기고, 반복 가능해야 하는 검색, 검증, 채점은 규칙과 데이터로 분리해 서비스로 연결하는 데 강점이 있습니다.

SUMMARY

- LLM 문맥 해석과 규칙 기반 검색·추천·채점을 분리한 Hybrid AI 구조를 설계했습니다.
- 관리자 피드백과 외부 근거를 다음 판단에 누적하는 개선 루프를 구현했습니다.
- AI 호출 비용·지연·실패 로깅과 캐싱까지 고려해 운영 가능한 API 흐름을 구성했습니다.
- React, FastAPI, SQLite를 연결해 역할별 화면부터 데이터 흐름까지 구현했습니다.

Skills

AI & Data

Python / YOLO / Machine Learning / OpenAI API / RAG / Data Analysis

Visualization & Frontend

Streamlit / React / Vite / Plotly / Pydeck / Folium

Backend & API

FastAPI / Public Data API / PostgreSQL / SQLite

Tools

Git / GitHub / Gradio / Discord Bot / LangChain

Competitions & Activities

아이들의 한 끼 지도

아동급식카드 가맹점, 학교, 지역아동센터 데이터를 결합해 식사 접근성 격차 시각화

SafeRoad

범죄, 불안, 보행 환경 데이터를 활용해 안심 이동 경로 추천

AI Hospital

야간 소아 진료 공백을 지역별로 탐지하고 대체 진료 가능 경로 안내

숨은 청소년 찾기, 레이더+

청소년 고립 위험 신호를 공공 AI 데이터로 포착하고 선제 발굴과 지원 연결 흐름 설계

퇴사 전 생존지수

고용과 지역 데이터를 기반으로 이직 위험 신호와 지역별 노동 환경 리포트 구성

문득, 문화

문화 공공데이터를 활용해 사용자 상황과 취향에 맞는 문화 활동 추천 흐름 설계

Project Details

SafeFit AI 2026

[GitHub ↗](#)

Solo Project, AI Safety | 2026

LLM 분석과 규칙 기반 추천·검증을 결합한
안전점검 서비스

Hybrid AI FastAPI React SQLite

Tech Stack

React / TypeScript / FastAPI / SQLite / OpenAI API

참조 사이트

[Project ↗](#) [GitHub ↗](#)

주요 구현 내용

- Strict JSON Schema와 태그 정규화로 **LLM 출력 변동성 제어**
- 태그·품질·관리자 사유를 점수화한 **문항 추천·교체 랭킹** 구현
- KOSHA·법령 RAG와 자동 검증을 잇는 **문제 수정 루프** 설계

프로젝트 성과

- 문맥 해석은 LLM, 검색·채점은 규칙으로 분리한 **Hybrid AI** 구조
- 승인·반려 이력이 다음 추천과 근거 검색에 반영되는 **피드백 학습 흐름**
- React·FastAPI·SQLite와 AI 비용 로깅을 연결한 **Solo Full-stack** 구현

산업현장 PPE 탐지 2026

[GitHub ↗](#)

Computer Vision | 2026

산업현장 이미지에서 안전모와 안전조끼 착용
여부를 탐지하는 시스템

Python YOLO Computer Vision

Gradio

Tech Stack

Python / YOLO / OpenCV / ByteTrack / Gradio

참조 사이트

[Project ↗](#) [GitHub ↗](#)

주요 구현 내용

- Person, Hardhat, Safety Vest 등 **PPE 탐지 클래스** 구성
- 작업자 기준으로 보호구 착용 상태를 묶는 **후처리 규칙** 설계
- 이미지, 동영상, 웹캠 입력을 지원하는 **Gradio 시연 UI** 구현

프로젝트 성과

- 모델 결과를 **작업자별 안전 상태**로 재구성하는 시연 환경 구성
- 보호구 탐지 결과를 안전관리자가 확인하기 쉬운 **상태 표와 결과 이미지**로 정리
- 현장 적용 시 알림, 이력 저장, CCTV 연동으로 확장 가능한 **안전 모니터링 구조** 도출

구독 관리 에이전트 2026

[GitHub ↗](#)

AI Agent, Dashboard | 2026

Discord 봇과 Streamlit 대시보드로 구독
정보를 관리하는 AI 서비스

Python OpenAI API Discord Bot

Streamlit

Tech Stack

Python / FastAPI / SQLite / OpenAI API / Streamlit

참조 사이트

[Project ↗](#) [GitHub ↗](#)

주요 구현 내용

- 자연어 입력에서 **서비스명, 금액, 결제주기** 추출
- Bot, API, DB, 대시보드가 **같은 구독 데이터**를 공유하도록 연결
- 월 지출, 갹신 임박, 카테고리 비용을 확인하는 **대시보드** 구성

프로젝트 성과

- 비정형 채팅 입력을 구독 데이터로 변환하는 **AI 입력 처리 흐름** 구현
- 챗봇과 대시보드가 같은 데이터를 공유하는 **서비스 계층 구조** 이해
- 구독 등록부터 조회, 요약까지 이어지는 **사용자 관리 흐름** 정리